САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Саид Наваф

K3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить результат с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Раздел курса: язык разметки HTML, доступность (материалы: статья на developers.google.com и раздел «HTML: доступность» на MDN). Улучшается сайт для поиска работы (вариант 2), код которого находится в каталоге hw2.

Ход работы

1. Подготовка и инструменты проверки

За основу взят сайт для поиска работы из лабораторной работы 2 (семь страниц: главная, вход, регистрация, личный кабинет соискателя, поиск вакансий, страница вакансии, кабинет работодателя). Его копия помещена в каталог hw2, правки вносились только в неё. Для проверки запускались API (json-server, порт 3000) и статический сервер сайта (порт 8000).

Проверка выполнялась двумя инструментами. В Chrome использован Google Lighthouse (вкладка Lighthouse в DevTools, режим Snapshot, категория Accessibility): он проверяет страницу в её текущем состоянии, поэтому подходит и для кабинетов после входа. В Firefox использована вкладка Accessibility в Dev Tools: список «Check for issues» (All Issues, Contrast, Keyboard, Text Label) и режим «Show Tabbing Order», который показывает порядок обхода элементов клавишей Tab.

2. Замеры до улучшений

Lighthouse в режиме Snapshot показывает количество пройденных проверок. До улучшений на шести страницах из семи не проходила одна проверка: контраст цветов. Единственная страница без замечаний — главная.

Страница	Пройдено проверок	Не прошло
Главная (index)	16 из 16	—

Страница	Пройдено проверок	Не прошло
Вход (login)	18 из 19	контраст
Регистрация (register)	20 из 21	контраст
Поиск вакансий (vacancies)	23 из 24	контраст
Страница вакансии (vacancy)	22 из 23	контраст
Личный кабинет (profile)	26 из 27	контраст
Кабинет работодателя (employer)	22 из 23	контраст

Список проблемных элементов на странице входа показал три источника: поясняющий серый текст (класс text-secondary), серая кнопка «Показать» (btn-outline-secondary) и ссылка «Забыли пароль?», окрашенная в стандартный ярко-синий цвет Bootstrap. Во всех случаях контраст текста и фона был ниже требуемых 4,5:1.

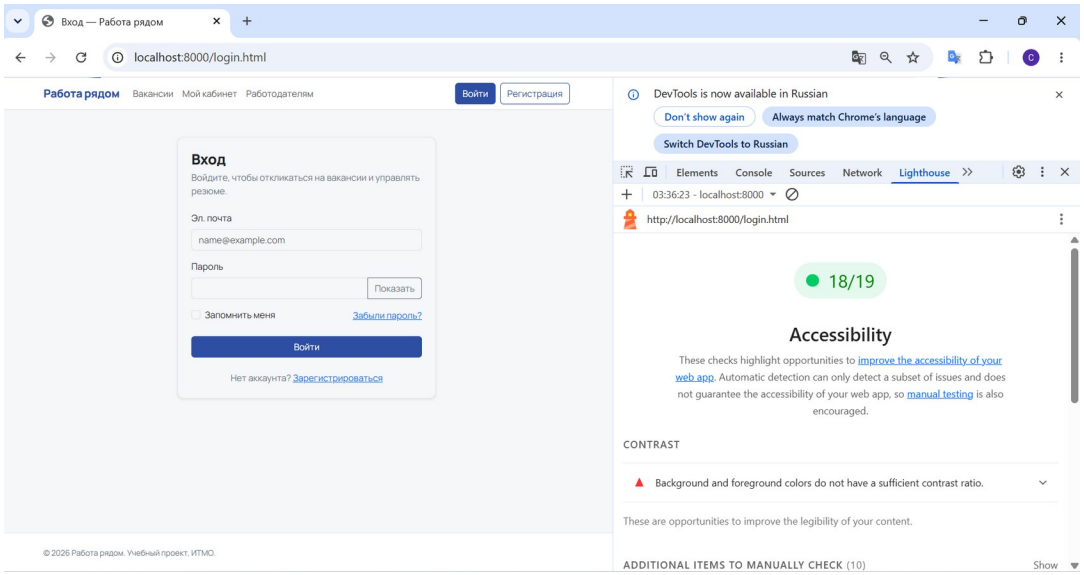


Рисунок 1 – Lighthouse до улучшений: страница входа, 18 проверок из 19

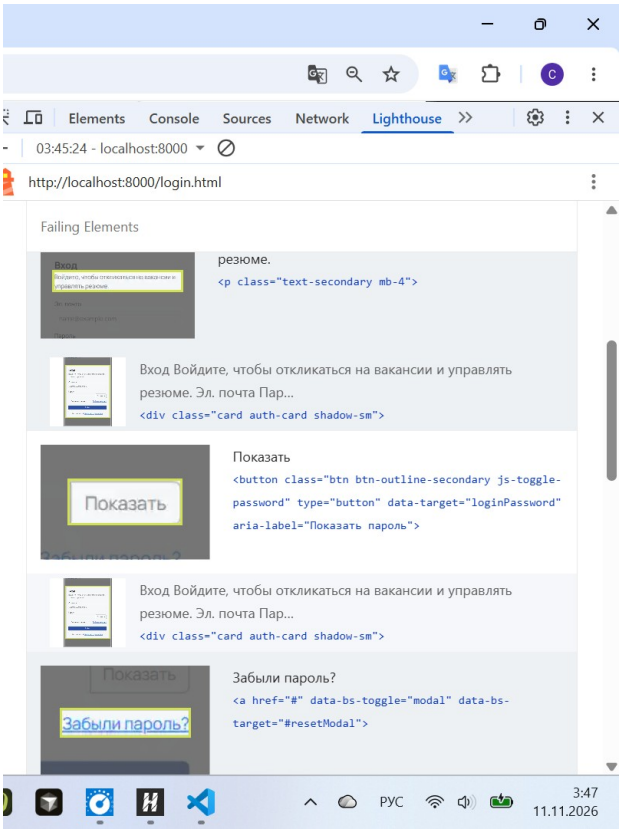


Рисунок 2 – Элементы страницы входа с недостаточным контрастом

3. Что улучшено

Структура и навигация. На всех страницах добавлена ссылка «Перейти к основному содержимому» (класс visually-hidden-focusable): она появляется только при фокусе с клавиатуры и позволяет пропустить шапку. Основной блок получил идентификатор main-content и tabindex="-1", чтобы фокус можно было переместить на него. Навигации присвоена подпись aria-label="Основная навигация", вкладкам кабинета — подпись «Разделы личного кабинета».

Формы. Подсказки об ошибках получили идентификаторы, а поля связаны с ними атрибутом aria-describedby, поэтому скринридер читает причину ошибки вместе с полем. Кнопки «Показать пароль» получили aria-controls с указанием поля. После неудачной проверки формы фокус переносится на первое неверное поле (функция focusFirstInvalid). Ссылка «Забыли пароль?» заменена кнопкой, так как она открывает окно, а не переходит на другую страницу. Форма поиска вакансий получила role="search" и подпись.

Повторяющиеся элементы. У одинаковых ссылок «Подробнее» в карточках вакансий добавлен aria-label с названием вакансии, а у кнопок «Изменить», «Закрыть» и «Удалить» в таблице работодателя — полное название с именем вакансии (например, «Удалить вакансию «QA-инженер»»). Во время загрузки список вакансий получает aria-busy="true". Прокручиваемые области таблиц оформлены как role="region" с подписью.

Контраст и фокус. Серый текст изменён с #6c757d на #565e66 (контраст вырос примерно с 4,4:1 до 6:1), так же исправлены серые контурные кнопки и подписи в резюме. Цвет ссылок задан через переменную --bs-link-color-rgb (тёмно-синий из палитры сайта вместо ярко-синего: примерно с 4,1:1 до 7:1), красная контурная кнопка «Удалить» изменена с #dc3545 на #b02a37 (примерно с 4,2:1 до 6:1). Добавлена заметная обводка фокуса (3 пикселя) и учтена системная настройка «уменьшить движение» (prefers-reduced-motion).

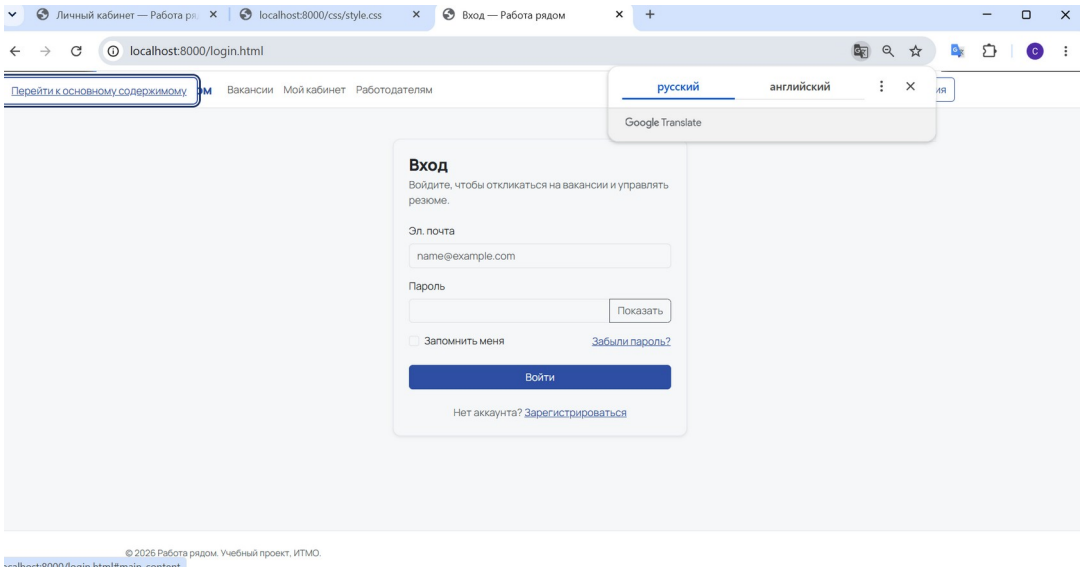


Рисунок 3 – Ссылка «Перейти к основному содержимому» появляется при нажатии Tab

4. Замеры после улучшений (Google Lighthouse)

После улучшений на всех семи страницах пройдены все проверки. Число проверок на некоторых страницах выросло, потому что добавленные атрибуты (aria-describedby, aria-controls, подписи областей) стали проверяться дополнительными правилами, и все они пройдены.

Страница	До	После
Главная (index)	16 из 16	16 из 16
Вход (login)	18 из 19	21 из 21
Регистрация (register)	20 из 21	21 из 21
Поиск вакансий (vacancies)	23 из 24	24 из 24
Страница вакансии (vacancy)	22 из 23	23 из 23
Личный кабинет (profile)	26 из 27	27 из 27
Кабинет работодателя (employer)	22 из 23	23 из 23

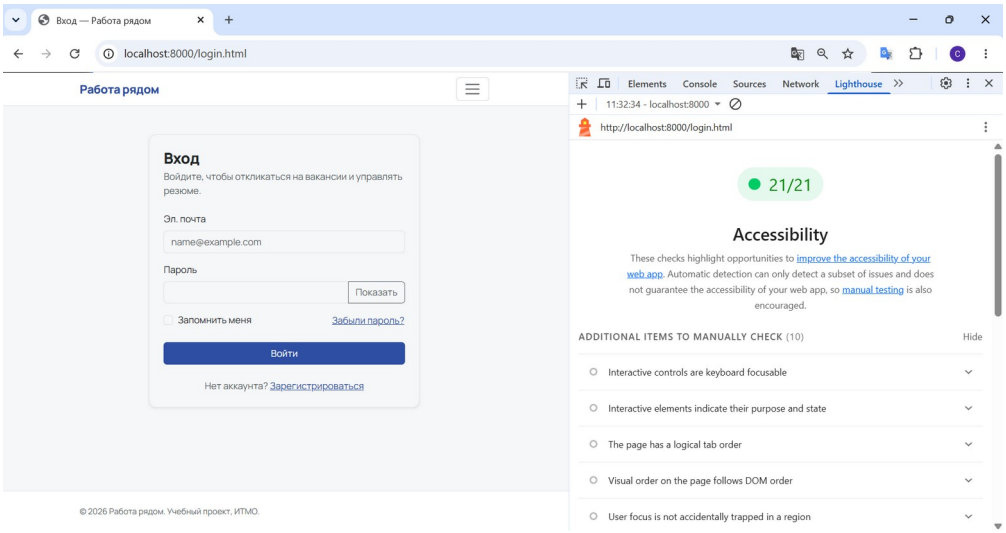


Рисунок 4 – Lighthouse после улучшений: страница входа, 21 из 21

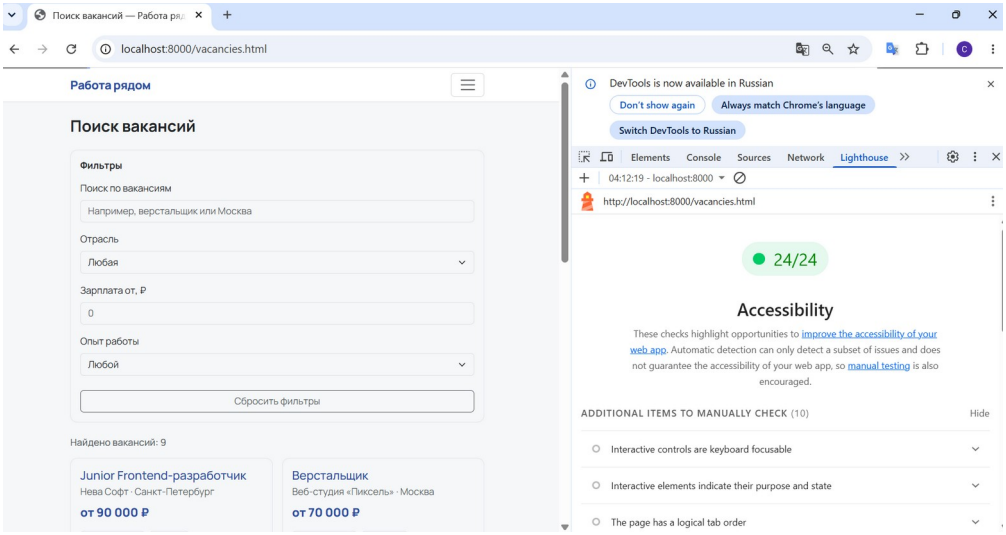


Рисунок 5 – Lighthouse после улучшений: поиск вакансий, 24 из 24

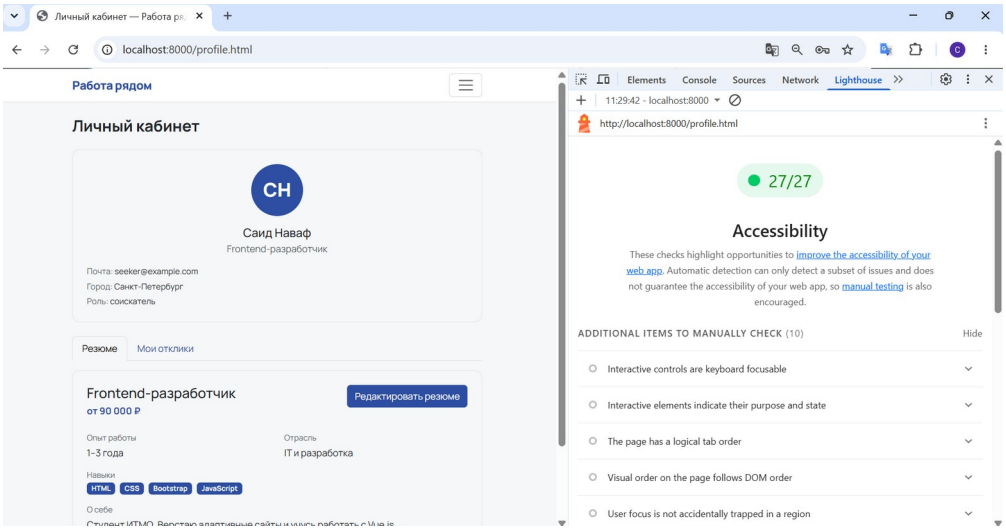


Рисунок 6 – Lighthouse после улучшений: личный кабинет, 27 из 27

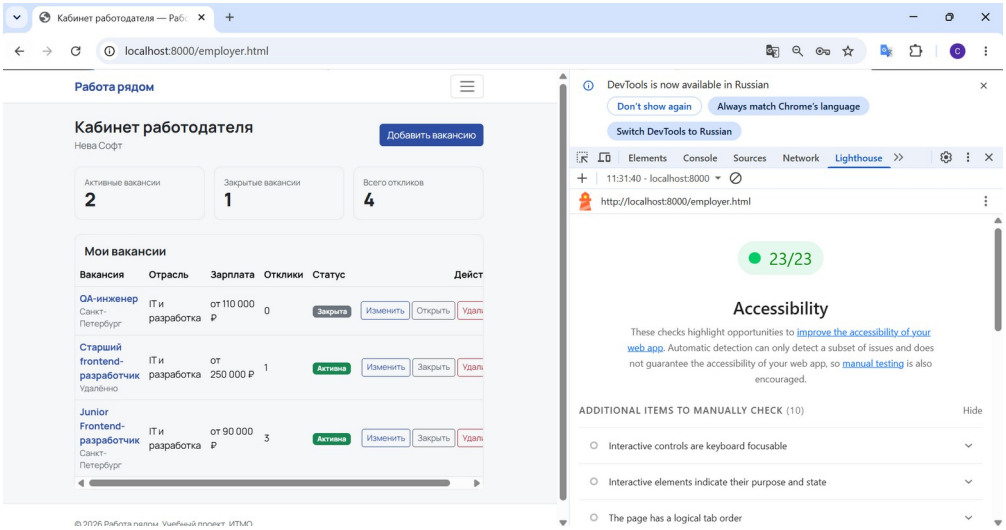


Рисунок 7 – Lighthouse после улучшений: кабинет работодателя, 23 из 23

Lighthouse также перечисляет «дополнительные пункты для ручной проверки» (порядок табуляции, управление фокусом и др.): они не проверяются автоматически, поэтому порядок обхода был проверен вручную клавишей Tab и в режиме Show Tabbing Order в Firefox.

5. Проверка в Firefox Dev Tools

В режиме Show Tabbing Order на странице входа видно, что порядок обхода клавишей Tab совпадает с визуальным: сначала невидимая ссылка пропуска (1), затем шапка (2–7), затем поля формы, кнопка «Показать», флажок «Запомнить меня», «Забыли пароль?», «Войти» и ссылка на регистрацию (8–14). На странице поиска порядок такой же логичный:

шапка, фильтры, затем карточки вакансий. Список «Check for issues → All Issues» на страницах входа и поиска пуст, то есть Firefox не нашёл проблем.

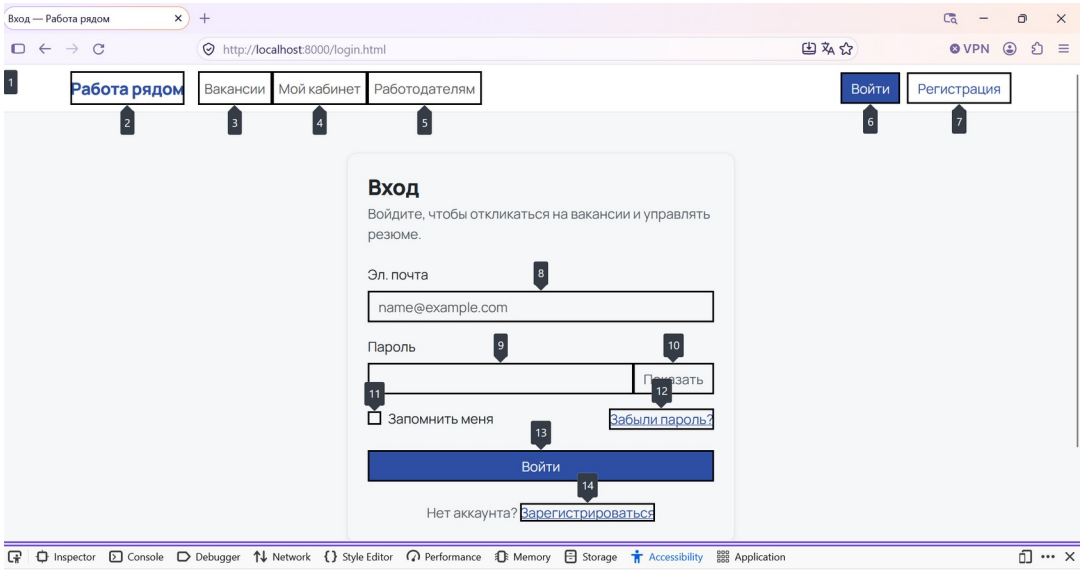


Рисунок 8 – Firefox: порядок обхода клавишей Tab на странице входа, проблем не найдено

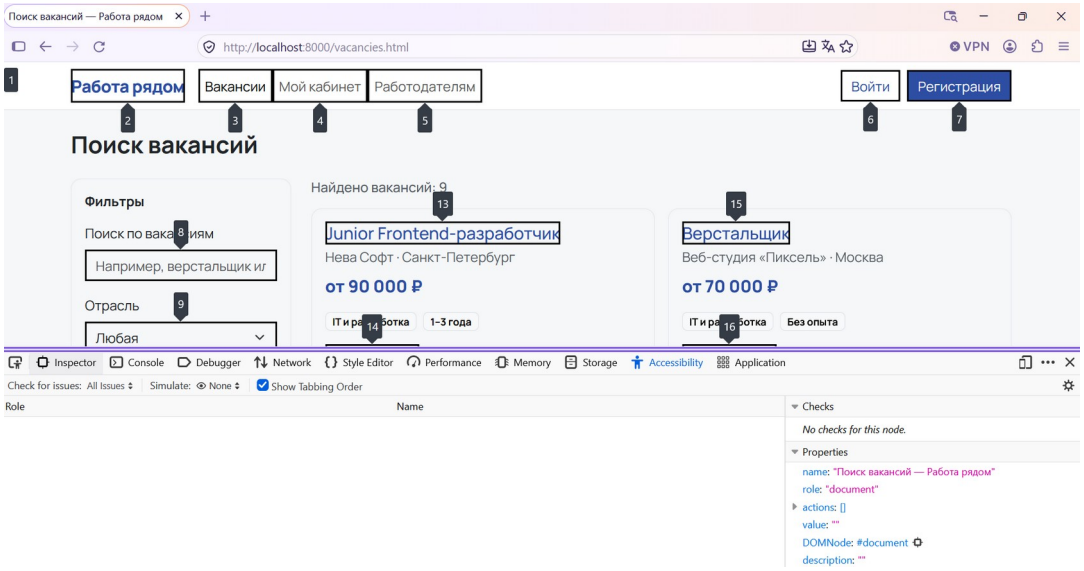


Рисунок 9 – Firefox: порядок обхода клавишей Tab на странице поиска

На странице кабинета работодателя Firefox нашёл то, чего не показал Lighthouse. Первое замечание: область прокрутки таблицы, которой я добавил tabindex="0", считалась фокусируемым элементом без интерактивной роли. Lighthouse не требовал этого атрибута (до его добавления проверка тоже проходила, потому что внутри таблицы есть ссылки и кнопки), поэтому tabindex был убран, а подпись role="region" осталась. Второе замечание: Firefox счёл тело таблицы (tbody)

кликабельным элементом, недоступным с клавиатуры, потому что на нём висел один обработчик клика (делегирование событий). Обработчик перенесён на сами кнопки «Изменить», «Закрыть» и «Удалить». После этого список проблем пуст.

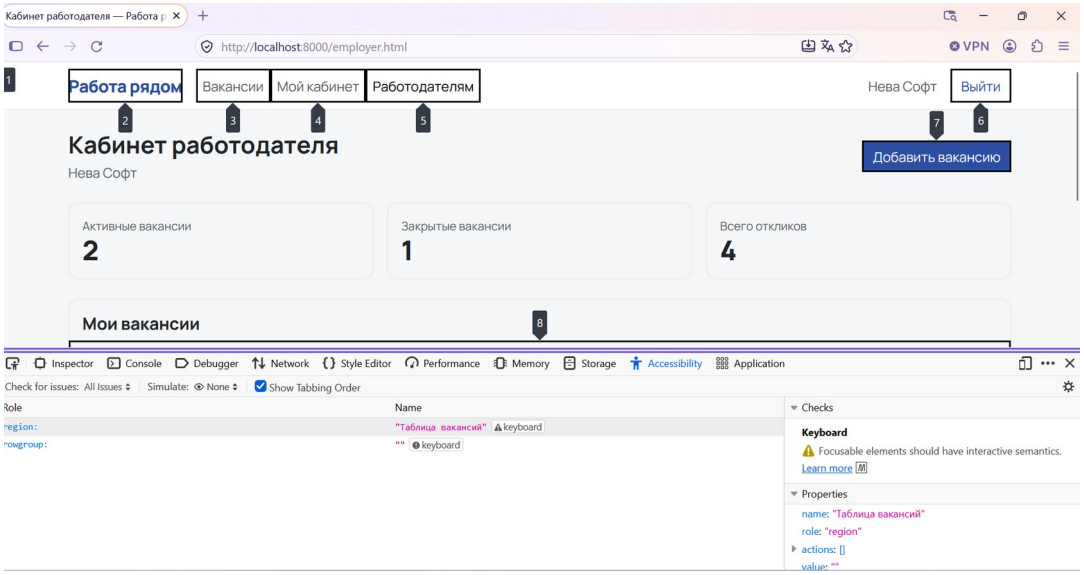


Рисунок 10 – Firefox до исправления: замечание Keyboard для области таблицы

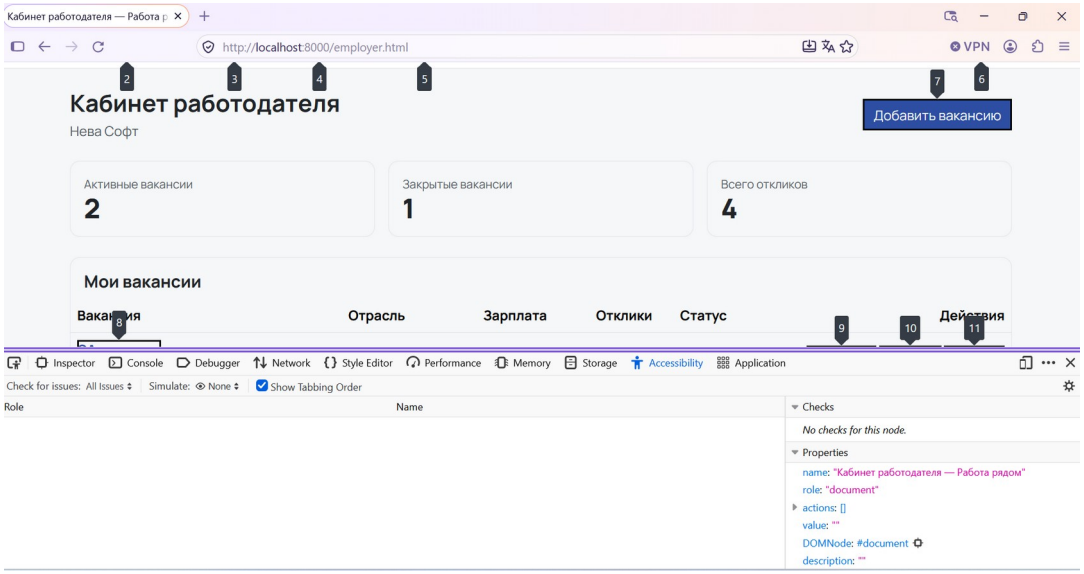


Рисунок 11 – Firefox после исправления: проблем нет

6. Ограничения проверки

Автоматические инструменты находят только часть проблем доступности. Работа с реальным скринридером (например, NVDA) не проводилась, поэтому понятность подписей проверена только по данным

инструментов и вручную с клавиатуры. Страницы, зависящие от API, проверялись при запущенном моковом сервере.

Вывод

В ходе работы доступность сайта для поиска работы была проверена в Google Lighthouse и Firefox Dev Tools и улучшена: добавлены ссылка пропуска навигации, подписи областей и повторяющихся элементов, связи полей форм с подсказками ошибок через aria-describedby, управление фокусом при ошибках, исправлен контраст текста, ссылок и кнопок, заметный фокус и учёт настройки «уменьшить движение».

По результатам Lighthouse до улучшений на шести страницах из семи не проходила проверка контраста, после улучшений на всех семи страницах пройдены все проверки. Firefox дополнительно выявил два тонких замечания в кабинете работодателя (фокусируемая область прокрутки и обработчик клика на теле таблицы), которые были исправлены. Работа показала, что одного инструмента недостаточно: разные проверки находят разные проблемы.